

TD & Révision : Théorie des Langages et Automate

Exercice 1

Déterminer le langage décrit par chacune des expressions régulières suivantes :

1. $a(a|b)^*b$
2. $(a|b)^*ab(a|b)^*$
3. $(aa)^*a$
4. $(a|b)^*(c|d)^*$
5. $aab(a|b)^*(bb|aa)^+$
6. $(a|ab)(c|bc)$

Exercice 2

On considère la grammaire $G = (N, T, P, S)$ avec :

- $N = \{S\}$
 - $T = \{b, c\}$
 - $P = \{S \rightarrow bS \mid cc\}$
1. Quel est le type de G ?
 2. Déterminer $L(G)$

Exercice 3

Construire une grammaire pour les langages suivants :

1. $L1 = \{a b^n a \mid n \in \mathbb{N}\}$
2. $L2 = \{0^n 2^n \mid n \geq 0\}$
3. $L3 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
4. $L4 = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$

Exercice 4

Soient les grammaires $G_i = (\{S, A, B, R, T\}, \{a, b, c\}, P_i, S)$ ($i = 1, \dots, 5$), où :

1. $P1 : S \rightarrow aA \mid bB ; A \rightarrow a \mid ab ; B \rightarrow b \mid cb$
2. $P2 : S \rightarrow bA ; A \rightarrow aA \mid \varepsilon$
3. $P3 : S \rightarrow aSc \mid A ; A \rightarrow bA \mid b$
4. $P4 : S \rightarrow aSbS \mid \varepsilon$
5. $P5 : S \rightarrow aRbc \mid abc ; R \rightarrow aRTb \mid aTb ; T \rightarrow bT \mid cc$

- a) Pour chacune des grammaires G_i ($i=1, \dots, 5$), donner le type et le langage engendré.
- b) Vérifier que $G2$ n'est pas de type 1, mais que $L(G2)$ est de type 1.